合 肥 工 业 大 学 试 卷 （ A ）

2021～2022 学年第 二 学期　课程代码 1400221B　课程名称 高等数学 A(下)　学分 6　课程性质:必修☑、选修☐、限修☐　考试形式:开卷☐、闭卷☑

专业班级（教学班）＿＿＿＿＿＿　考试日期 2022.7.12　命题教师 高等数学课程组　系（所或教研室）主任审批签名 ＿＿＿＿＿＿

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 $y=y(x), z=z(x)$ 由方程 $\begin{cases}2z-x^2-y^2=0\\ x^2+y^2+z^2=3\end{cases}$ 确定，则其中 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{(1,1,1)}=$＿＿＿＿＿＿.

2. 设函数 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2+4$，则 $f(x,y,z)$ 在点 $(1,-1,\dfrac{1}{2})$ 处的最大方向导数为＿＿＿＿.

3. $\int_0^{\frac{\pi}{6}}\mathrm{d}x\int_x^{\frac{\pi}{6}}\dfrac{\cos y}{y}\mathrm{d}y=$＿＿＿＿＿＿.

4. 设曲线 $L:|x|+|y|=1$，则对弧长的曲线积分 $\oint_L(|x|+|y|+xy)\mathrm{d}s=$＿＿＿＿＿＿.

5. 设曲面 Σ 为旋转曲面 $z=x^2+y^2\ (0\le z\le 1)$，则曲面积分 $\iint_\Sigma\sqrt{1+4z}\mathrm{d}S=$＿＿＿＿＿＿.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 考虑二元函数 $f(x,y)$ 的下列 4 条性质：

① 在点 (x_0,y_0) 处连续，　② 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数存在，

③ 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数连续，　④ 在点 (x_0,y_0) 处可微.

若用“ $P\Rightarrow Q$ ”表示性质 P 推出性质 Q，现有以下五种推导关系：

①⇒②，　②⇒①，　③⇒④，　④⇒③，　④⇒②，

则上述正确的推导关系有（　　）种.

(A) 1　　**(B)** 2　　**(C)** 3　　**(D)** 4

2. 曲线 $x=t, y=t^2, z=t^3$ 在点 $(1,1,1)$ 处的法平面方程为（　　）.

(A) $2x+2y+3z=7$　　**(B)** $x+2y+z=4$

(C) $x+2y+3z=6$　　**(D)** $2x+2y+z=5$

3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则级数（　　）.

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛　　**(B)** $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 收敛　　**(C)** $\sum_{n=1}^{\infty}a_n a_{n+1}$ 收敛　　**(D)** $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n-a_{n+1}}{2}$ 收敛

4. 设二元函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{1+\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y=$（　　）.

(A) $\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$　　**(B)** $\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$　　**(D)** $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

5. 设 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x\le 0,\\ 1+x^2, & 0<x\le\pi,\end{cases}$ 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x=\pi$ 处收敛于（　　）.

(A) $\dfrac{\pi^2}{2}$　　**(B)** -1　　**(C)** $1+\pi^2$　　**(D)** 0

三、（本题满分 12 分）设 $z=f(xy^2,x^2y)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

四、（本题满分 12 分）设曲线 Γ 为抛物面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $x+y+z=1$ 的交线，求曲线 Γ 上的点到原点的最长距离和最短距离.

五、（本题满分 14 分）计算曲线积分 $\int_L(1+y^3)\mathrm{d}x+(2x+y^2)\mathrm{d}y$，其中 L 为 $y=\sin x$ 从 $O(0,0)$ 到 $A(\pi,0)$ 的曲线段.

六、（本题满分 14 分）计算 $I=\iint_\Sigma\dfrac{x^3}{3}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\dfrac{y^3}{3}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $\Sigma:z=1-x^2-y^2\ (z\ge 0)$，取上侧.

七、（本题满分 14 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛域及和函数，并计算 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}$.

八、（本题满分 4 分）设 $a_0=0$，当 $n\ge 1$ 时，$\{a_n\}$ 是正项递减数列，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n(a_{n-1}-a_n)$ 收敛.